

è\226*é\205¬â\212@æ\211\213ç³»ç»\237è½¬ä»¶è¬´æ\230\216ä¹|

Software Name: Compensation Assistant System
Version: V1.0
Document Version: 1.0
Date: 2026â¹´1æ\234\210

ç¬ä,\200ç« ä°\$â\223\201æ|\202è¿°

1.1 è½¬ä»¶â\220\215ç\$°

- ä.-æ\226\207å\220\215ç\$°i¼\232 è\226*é\205¬å\212@æ\211\213ç³»ç»\237
- è\213±æ\226\207å\220\215ç\$°i¼\232 Compensation Assistant System
- è½¬ä»¶ç@\200ç\$°i¼\232 è\226*é\205¬å\212@æ\211\213
- ç\211\210æ\234¬å\217•i¼\232 V1.0

1.2 ä°\$ä\223\201ç@\200ä»\213

è\226ªé\205¬å\212@æ\211\213ç³»ç»\237æ\230¬ä, \200ã¥\227ä\237°ä°\216Javaæ\212\200æ\234¬æ \210æ\236\204ä»°ç\232\204ä¼\201ä, \232ç°\$è
\226ªé\205¬ç@;ç\220\206ä\220\216ç«¬æ\234\215ä\212;ä¹³ä\217°i¼\214ä, »è|\201é\235çä\220\221ä, -ä²\$ä\236\213ä¼\201ä, \232ç\232\204HRé
\203¬é\227¬ä\222\214è´çä\212;é\203¬é\227¬i¼\214æ\217\220ä¼\233ä@\214æ\225´ç\232\204è\226ªé\205¬æ , ç@\227ä\200\201æ\224¬ä»\230ä²
\204ç\220\206ä\200\201ä@;æ\211¹æµ\201ç¬\213ç@;ç\220\206ç- \211ä\212\237è\203¼ä\200\202ç³»ç»\237é\207\207ç\224¬Spring Boot 3.5.6ä¼
\234ä, °æ , ä¿\203æ; \206æ\236¶i¼\214MyBatis-Plusä¼\234ä, °æ\225°æ\215@æ\214\201ä¹\205ä±\202i¼\214æ\224¬æ\214\201ä, \216ä¼\201ä, \232ä¼@

ä¿;ä\200\201é\222\211é\222\211ä\200\201é£\236ä¹;ä, \211ä¤\$ä, »æµ\201ä\212\236ä\205¬ä¹³ä\217°æ\227 ç¼\235é\233\206æ\210\220ï¼\214ä©\236ç\216°ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ä\220\214æ-¥ä\200\201ä©;æ\211¹æ¶\210æ\201¬æ\216¬é\200\201ç-\211è\203¼ä\212\233ä\200\202æ\234¬ç³»ç»\237é\207\215ç\202¹è\$£ä\206³ä¼\201ä, \232ä\234¬è\226*é\205¬ç©;ç\220\206éç\206ä\237\237ç\232\204ä»¥ä, \213ç\227\233ç\202¹ï¼\232ç¬¬ä, \200ï¼\214ä¤\232ä¹³ä\217°ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ç©;ç\220\206ä\233°é\232%ï¼\214ä¼\201ä, \232ä\221\230ä•¥ä¿;æ\201¬ä\210\206æ\225£ä\234¬ä, \215ä\220\214ç³»ç»\237ä, -é\232%ä»¥ç»\237ä, \200ï¼\233ç¬¬ä°\214ï¼\214æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230ä¤\204ç\220\206æ

\225\210ç\216\207ä½\216ä, \213ï¼\214ä¼ ç»\237æ\211\213ä•¥æ\223\215ä½\234ä@¹æ\230\223ä\207°é\224\231ä, \224è\200\227æ\227¶é\225¿ï¼
\233ç¬¬ä, \211ï¼\214ä@;æ\211¹æµ\201ç¬\213ä, \215ä¤\237ç\201µæ¹»ï¼\214æ\227 æ³\225é\200\202ä°\224ä, \215ä\220\214ä, \232ä\212;ä\234°æ
\231¬ç\232\204é\234\200æ±\202ï¼\233ç¬¬ä\233\233ï¼\214ç;»ç°¿ä\221\230ä•¥ç@;ç\220\206ç¼°ä¹\217æ\234\211æ\225\210æ\234°ä\210¶ï¼\214ä¬
¼è\207´è\226ªé\205¬ä\217\221æ\224¼ä, \215é\200\217æ\230\216ä\200\202é\200\232è¿\207æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204ä°\224ç\224¬ï¼\214ä¼\201
ä, \232ä\217¬ä»¥æ\230¼è\221\227æ\217\220ä\215\207è\226ªé\205¬ç@;ç\220\206æ\225\210ç\216\207ï¼\214é\231\215ä½\216ä°°ä•¥æ\210\220æ
\234¬ï¼\214ç;@ä¿\235è¹çä\212;ä\220\210è§\204ä\200\202

1.3 é\200\202ç\224¨è\214\203å\233´

æ\234¬ç³»ç»\237é\200\202ç\224¨ä°\216ä»¥ä, \213ç±»å\236\213ç\232\204ä¼\201ä, \232å\222\214ç»\204ç»\207i¼\232

æ\214\211ä¼\201ä, \232è§\204æ¨; å\210\222å\210\206i¼\232 ä, -åª§å\236\213ä¼\201ä, \232æ\230¬æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204ä, »è| \201ç\233@æ

\207ă@çæ\210•ı¼\214èç\231ç±»ă¼\201ă, \232é\200\232ă, ,æ\213¥æ\234\211è¼\203ă, °ă±\215æ\235\202ç\232\204ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ă
\222\214è¼\203ă±\$ç\232\204ă\221\230ă•¥è\$ \204æ" ;ı¼\214é\234\200è! \201ă±\204ç\220\206ă±\$é\207\217ç\232\204è\226°é\205¬æ , ç@ \227ă\222
\214æ\224¬ă»\230æ\223\215ă½\234ă\200\202ç³»ç»\237æ\224¬æ\214\201ă±\232é\203"é\227"ă\200\201ă±\232ă±\202ç°\$ç\232\204ç»\204ç»\207æ
\236¶æ\236\204ç@;ç\220\206ı¼\214è\203½ă±\237æ» ; è¶³ă\215\203ă°°ă»¥ă, \212è\$ \204æ" ; ä¼\201ă, \232ç\232\204æ\227¥ă, , èç\220è\220¥é\234
\200æ±\202ă\200\202ă\220\214æ\227¶ı¼\214ç³»ç»\237ă¹\237æ\224¬æ\214\201ă, -ă°\217ă¼\201ă, \232ă¼ç\224"ı¼\214ă\205¶ç\201µæ´»ç\232\204
æ" ;ă\235\227ă\214\226è@¼è@;ă\205\201è@, ä¼\201ă, \232æ ¹æ\215@ă@\236é\231\205é\234\200æ±\202é\200\211æ\213@ă\220¬ç\224"ç\233,ă°\224ç

\232\204ā\212\237è\203¼æ";ā\235\227ā\200\202

æ\214\211è;\214ä,\232ā\210\222ā\210\206ī¼\232 æ\234¬ç³»ç»\237é\200\202ç\224"ä°\216ā\220\204ç±»è;\214ä,\232ç\232\204ä¼\201ä,\232ī¼
\214ç\211¹ā\210«æ\230¬ä°°ā\212\233èµ\204æ°\220ç®;ç\220\206æ\225°ā-\227ā\214\226ç"'\213ā°|è¼\203é«\230ç\232\204è;\214ä,\232ī¼\214ā
\214\205æ\213¬ā¼\206ä,\215é\231\220ä°\216ä°\222è\201\224ç¼\221ç\$ \221æ\212\200ā\200\201é\207\221è\236\215æ\234\215ā\212;ā\200\201ā
\210¶é\200 ä,\232ā\200\201ā\225\206è´,é\233¶ā\224®ā\200\201ä,\223ä,\232æ\234\215ā\212;ç-\211éç\206ā\237\237ā\200\202è¿\231ä°\233è;

\214ä, \232ç\232\204ä¼\201ä, \232é\200\232ä, , ä´³è\226*é\205¬ç®; ç\220\206ç\232\204è\$ \204è\214\203æ\200\$ä\200\201ä\207\206ç; ®æ\200\$ä
\222\214æ\227¶æ\225\210æ\200\$æ\234\211è¼\203é«\230è; \201æ±\202i¼\214ä, \216æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204ä\212\237è\203½ä®\232ä¼\215é«
\230ä°; ä¥\221ä\220\210ä\200\202

æ\214\211ä¼ç\224´ä\234°æ\231´ä\210\222ä\210\206i¼\232 æ\234¬ç³»ç»\237ä, »è; \201æ\234\215ä\212; ä°\216ä»¥ä, \213ä, \232ä\212; ä\234°æ
\231´i¼\232æ\227¥ä, , è\226*èµ\204ä\217\221æ\224¼ç®; ç\220\206ä\200\201ç»®æ\225\210ä¥\226é\207\221æ , ç®\227ä\200\201ç¼ä¼\232ä; \235é

\231@ä»£æ\211£ä»£ç¼´ä\200\201ä, ºç¨\216è@;ç@\227ä, \216ç\224³æ\212¥ä\200\201æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230å¤\204ç\220\206ä\200\201å@;æ
\211¹æµ\201ç¨\213ç@;ç\220\206ä\200\201ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204å\220\214æ-¥ä\200\201å\221\230å•¥ä¿;æ\201¬ç@;ç\220\206ç-\211ä\200
\202é\200\232è¿\207è¿\231äº\233å\212\237è\203½ç\232\204æ\234\211æ\234ºç»\204å\220\210ĩ¼\214ä¼\201ä, \232å\217¬ä»¥ä@\236ç\216ºè\226ª
é\205¬ç@;ç\220\206å\205¬æµ\201ç¨\213ç\232\204æ\225ºå-\227ä\214\226å\222\214è\207ªå\212¬å\214\226ä\200\202

1.4 æ\212\200æ\234¬æ\236¶æ\236\204æ! \202è¿º

æ\234¬ç³»ç»\237é\207\207ç\224¨ç\216°ä»fâ\214\226ç\232\204æ\212\200æ\234¬æ\236¶æ\236\204è®%è®;ï¼\214ç;®ä¿\235ç³»ç»\237â\205•â¤\207è\211¬â¥½ç\232\204â\217¬æ\211®â±\225æ\200\$ã\200\201â\217¬ç»´æ\212¤æ\200\$â\222\214é«\230æ\200\$è\203½ã\200\202æ\225´â½\223æ\236¶æ\236\204â\210\206ä, °è;¨ç\216°â±\202ã\200\201ä, \232â\212;é\200»è¼\221â±\202ã\200\201æ\225°æ\215®è®¿é\227®â±\202â\222\214æ\225°æ\215®â¬\230â\202¨â±\202â\233\233â, *â±\202æ¬;ï¼\214â\220\204â±\202â¹\213é\227´é\200\232è¿\207æ \207â\207\206æ\216¥â\217fè¿\233è;\214é\200\232â¿;ï¼\214â®\236ç\216°é«\230â\206\205è\201\232â½\216è\200;â\220\210ç\232\204è®%è®;ç\233®æ \207ã\200\202

ã\234"æ\212\200æ\234´é\200\211â\236\213æ\226¹é\235çí¼\214ç³»ç»\237æ ,â¿\203â¼\200â\217\221è´-è"'\200â,°Java 17í¼\214â¼¿ç\224"Spring
Boot 3.5.6â¼\234â,°â°\224ç\224"æ¿\206æ\236¶í¼\214Spring Security 6.2æ\217\220â¼\233â@\211â\205"æ\216\$â\210¶è\203½â\212\233â\200
\202æ\225°æ\215@æ\214\201â¹\205â±\202é\207\207ç\224"MyBatis-Plusæ¿\206æ\236¶í¼\214è"¥æ¿\206æ\236¶â\234"MyBatisâ\237°ç¿\200â, \212æ
\217\220â¼\233â°\206æ\233´â¼°â¤\$ç\232\204â\212\237è\203½í¼\214â\214\205æ\213¬è\207ªâ\212"CRUDæ\223\215â¼\234â\200\201â\210\206é¿µæ
\217\222â»¶â\200\201â»£ç \201ç\224\237æ\210\220â\231"ç-\211í¼\214è\203½â¤\237æ\230¼è\221\227æ\217\220â\215\207â¼\200â\217\221æ\225

\210ç\216\207ã\200\202æ\225°æ\215@ã°\223é\207\207ç\224"MySQL 8.0ĩ¼\214ä½\234ä, °æ\210\220ç\206\237ç\232\204ä\205³ç³»ã\236\213æ\225°æ\215@ã°\223ĩ¼\214MySQLä\234"æ\200\$è\203½ä\200\201ç""³å@\232æ\200\$ä\222\214ç\224\237æ\200\201æ\224`æ\214\201æ\226¹é\235¢é\203½æ\234\211ä\207°è\211²è;""ç\216°ä\200\202

ç³»ç»\237èç\230é\233\206æ\210\220ä°\206ä¤\232ç\$ \215ä, -é\227´ä»¶ä»¥æ» ; è¶³ä, \215ä\220\214ç\232\204ä, \232ä\212; é\234\200æ±\202ĩ¼\232R edis 7.2ç\224""ä°\216ç¼\223ä- \230ç@; ç\220\206ä\222\214ä\210\206ä, \203ä¼\217é\224\201æ\216\$ä\210¶ĩ¼\214RabbitMQ 3.13ç\224""ä°\216ä¼

\202æ-¥æ¶\210æ\201~å¤\204ç\220\206i¼\214Quartz 3.3ç\224~ä°\216å@\232æ\227¶ä»»å\212;è°\203å°|ä\200\202å\234~ç¬¬ä,\211æ\226¹é\233
\206æ\210\220æ\226¹é\235çi¼\214ç³»ç»\237æ•±å°|å~¹æ\216¥ä°\206æ\224~ä»\230å@\235å¼\200æ\224¼å¹³å\217°ä\200\201å¼\201ä,\232å¼@ä¿;API
ä\200\201é\222\211é\222\211APIä\222\214é£\236ä¹;APIi¼\214å@\236ç\216°ä°\206æ\224~ä»\230å¤\204ç\220\206ä\200\201ç»\204ç»\207å\220
\214æ-¥ä\200\201æ¶\210æ\201~é\200\232ç\237¥ç-\211å\212\237è\203¼ä\200\202

ğ¬ā°\214ġ« ā\212\237è\203½è-´æ\230\216

2.1 ā▯\232ā¹³ā\217°ġ»\204ġ»\207ā\220\214æ-¥æ¨;ā\235\227

2.1.1 ā\212\237è\203½æ| \202èĸ°

å«\232å¹³å\217°ç»\204ç»\207å\220\214æ-¥æ";å\235\227æ\230~æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204æ . å¿\203å\237°ç; \200å\212\237è\203¼å¹\213å, \200i
¼\214è´\237è´£å@\236ç\216°ä, \216å¼\201å, \232å%å¿; å\200\201é\222\211é\222\211å\200\201é£\236å¹|ä, \211å¤\$ä, »æµ\201å\212\236å\205¬å¹
³å\217°ç\232\204å\217\214å\220\221ç»\204ç»\207æ\236¥æ\236\204å\220\214æ-¥ä\200\202è¬¥æ"; å\235\227é\200\232è¿\207ç»\237å, \200ç\232
\204é\200\202é\205\215å\231"æ\216¥å\217£è@¼è@; i¼\214å±\217è\224¼ä°\206å\220\204å¹³å\217°APIç\232\204å•@å¼\202æ\200\$ i¼\214å@ \236ç
\216°ä°\206ç»\204ç»\207å\220\214æ-¥é\200»è¼\221ç\232\204ä»£ç \201å¤\215ç\224"å\222\214ç»\237å, \200ç@; ç\220\206å\200\202

ä\234"ä@\236é\231\205ä, \232ä\212;ä\234°æ\231"ä, -i¼\214ä¤\$ä, -ä\236\213ä¼\201ä, \232é\200\232ä, , ä¼\232ä\220\214æ\227¶ä¼ç\224"ä¤\232ä
 , °ä\212\236ä\205¬ä¹³ä\217°èç\233è; \214ä\221\230ä•¥ç@; ç\220\206i¼\214èç\231ä"¼è\207´ä\221\230ä•¥äç; æ\201"ä\210\206æ\225£ä\234"ä,
 \215ä\220\214ç\232\204ç³»ç»\237ä, -i¼\214é\232¼ä»¥ä½çæ\210\220ç»\237ä, \200ç\232\204ä°°ä\212\233èµ\204æ°\220æ\225°æ\215@è\$ \206ä\233¼
 ä\200\202æ\234¬æ" ; ä\235\227é\200\232èç\207ä@ \232æ\227¶ä»»ä\212; ä\222\214æ\211\213ä\212"è\$; ä\217\221ä, ¤ç\$ \215æ\226¹ä¼\217i¼\214ä@
 \232æ\234\237ä»\216ä\220\204ä¹³ä\217°æ\213\211ä\217\226æ\234\200æ\226°ç\232\204ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204æ\225°æ\215@i¼\214ä\214

\205æ\213¬é\203¬¬é\227¬æ \221ç»\223æ\236\204ä\200\201ä\221\230ä•¥ä\237°æ\234¬ä¿;æ\201¬ä\200\201ä°°ä\221\230ä½\222ä±\236ä\205³ç³»ç¬
\211i¼\214ä¹¶è\207*ä\212¬¬ä, \216ç³»ç»\237ä\206\205ç\232\204æ\225°æ\215@è¿\233è; \214æ¬\224ä¬¹ä\222\214æ\233´æ\226°ä\200\202ä\220\214
æ\227¶i¼\214ç³»ç»\237è¿\230æ\224¬æ\214\201ä°\206æ\234¬ä\234°ä\210\233ä»°æ\210\226ä¿@æ\224¹ç\232\204ä\221\230ä•¥ä¿;æ\201¬æ\216¬é
\200\201ä\210°ä\220\204ä¹³ä\217°i¼\214ä@\236ç\216°ä\217\214ä\220\221ä\220\214æ¬¥ä\200\202

2.1.2 ä\212\237è\203½ä\210\227è;¬

ä\212\237è\203¼ä\220\215ç\$° ä\212\237è\203¼æ\217\217è¿° ä¼¿ç\224¨è\$ \222è\211²
- - -
ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ä\205¨é\207\217ä\220\214æ-¥ ä»\216æ\214\207ä@ \232ä¹³ä\217°æ\213\211ä\217\226ä@ \214æ\225´ç\232\204é
\203¨é\227¨ä\222\214ä\221\230ä•¥ä¿¿æ\201¨ ç³»ç»\237ç@¿ç\220\206ä\221\230
ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ä¿\236é\207\217ä\220\214æ-¥ ä»\205ä\220\214æ-¥è\207ªä¿\212æ¿¿ä\220\214æ-¥ä»¥æ\235¥ä\217\221ç\224

\237å\217\230æ\233´ç\232\204æ\225°æ\215® ç³»ç»\237ç®;ç\220\206å\221\230
é\203´é\227¨æ \221æ\237¥è¬ç è\216•å\217\226å¹³å\217°ä¼\$å®\214æ\225´ç\232\204é\203´é\227¨å±\202ç°\$ç»\223æ\236\204 ç³»ç»\237ç®
;ç\220\206å\221\230ā\200\201HR
å\221\230å•¥ä¿;æ\201¬æ\237¥è¬ç æ\237¥è¬çå\215\225ä,*å\221\230å•¥ç\232\204è¬|ç»\206ä¿;æ\201¬ ç³»ç»\237ç®;ç\220\206å\221\230ā
\200\201HR
å\221\230å•¥ä¹³å\217°ç»\221å®\232 å°\206ç³»ç»\237ç\224¨æ\210•ä,\216å¹³å\217°ç\224¨æ\210•è´|å\217•å\205³è\201\224 ç³»ç»\237ç®

;ç\220\206å\221\230
 å\220\214æ-¥å»»å\212;ç®;ç\220\206 æ\237¥ç\234\213å\220\214æ-¥å\216\206å\217²ā\200\201æ\211\213å\212''è\$|å\217\221å\220\214æ-¥
 ç³»ç»\237ç®;ç\220\206å\221\230
 ##### 2.1.3 æ\212\200æ\234~å®\236ç\216°è-´æ\230\216

æ\234¬æ";å\235\227é\207\207ç\224"é\200\202é\205\215å\231"è@%è@;æ";å¼\217i¼\210Adapter Patterni¼\211å@\236ç\216°å¼\232å¹³å\217°ç»
 \237ä,\200æ\216¥å\205¥ä\200\202æ,å¿\203æ\216¥å\217£OrganizationAdapterå@\232ä¹¹\211ä°\206å\205«ç\$ \215æ,å¿\203æ\226¹æ³\225i¼\232è
 \216•å\217\226å¹³å\217°ç±»å\236\213ä\200\201æ\211Sè;\214ç»\204ç»\207å\220\214æ-¥ä\200\201æ\213\211å\217\226å\205"é\203"å\221\230å•
 ¥ä\200\201æ\213\211å\217\226é\203"é\227"æ \221ä\200\201é\216•å\217\226ç\224"æ\210•ä¿;æ\201¬ä\200\201å\210¼æ\226-æ\230¬å\220jä,°ç@;
 ç\220\206å\221\230ä\200\201å\217\221é\200\201å@;æ\211¹é\200\232ç\237¥ç-\211å\200\202æ¬\217ä,°å¹³å\217°å¬¹å°\224ä,\200ä,°é\200\202é
 \205\215å\231"å@\236ç\216°ç±»i¼\214å\210\206å\210«æ\230¬WeChatOrganizationAdapterä\200\201DingTalkOrganizationAdapterå\222\214Feis

huOrganizationAdapterā\200\202

ā\234¨ä»¤ç\211\214ç®;ç\220\206æ\226¹é\235çï¼\214ç³»ç»\237å®\236ç\216°ä°\206ç»\237ä, \200ç\232\204AccessTokenManagerç»\204ä»¶ï¼\214è´\237è´£å\220\204å¹³å\217°access_tokenç\232\204è\216•å\217\226ä\200\201ç¼\223å-\230å\222\214å\210•æ\226°ä\200\202é\200\232è¿\207æ\234¬å\234°ç¼\223å-\230æ\234°å\210¶ï¼\214é\201¿å\205\215ä°\206éç\221ç¹\201è°\203ç\224¨å¹³å\217°APIè\216•å\217\226tokenå, ¦æ\235¥ç\232\204æ\200\$è\203½å¼\200é\224\200å\222\214è°\203ç\224¨é\231\220å\210¶é\227®éç\230ä\200\202ç¼\223å-\230ç-\226ç\225¥é\207\207ç\224

“ă\217\214æf\200é\224\201æ” ;ă¼\217i¼\214ç ;@ăç\235ă\234”é«\230ăˆ¶ă\217\221ă\234°æ\231¬ă, \213ă¹\237è\203¼æ-fç ;@è\216•ă\217\226ă\222\214æ\233´æ\226°tokenă\200\202

æ\225°æ\215@ă\220\214æ-¥é\207\207ç\224”ă¼\202æ-¥æ\211\$è ;\214æ\226¹ă¼\217i¼\214é\200\232èç\207@Asyncæ³”è\$£â£°æ\230\216ă¼\202æ-¥æ\226¹æ³\225i¼\214é\205\215ç¼@ă, \223ç\224”ç°¿ç”\213æ± èç\233è ;\214ă¤\204ç\220\206ă\200\202ă\220\214æ-¥èç\207ç”\213ă\210\206ă, °æ\225°æ\215@æ\213\211ă\217\226ă\200\201æ\225°æ\215@è½¬æ\215çă\200\201æ\225°æ\215@æ¬\224ă¬¹ă\200\201æ\225°æ\215@ă\205¥ă°\223ă\233\233ă, º

é\230¶æ@pü¼\214æ` \217ä, ºé\230¶æ@pé\203¼æ\234\211á@ \214æ\225´ç\232\204æ\227¥áç\227è@ºá½\225á\222\214á¼\202á, . á¤\204ç\220\206æ\234ºá
\210¶á\200\202á¡\202æ\236\234á\220\214æ-¥èç\207ç` \213ä, -á\207ºç\216ºé\224\231è`-`í¼\214ç³»ç»\237ä¼\232è\207ºá\212`è@ºá½\225é\224
\231è`-äç;æ\201`á¹¶è\$¡á\217\221á\221\212è-¡é\200\232ç\237¥í¼\214á\220\214æ\227¶æ\224`æ\214\201ä»\216æ\226-ç\202¹á¤\204æ\201çá¤\215
á\220\214æ-¥í¼\214é\201çá\205\215æ\225ºæ\215@ä, çá¤±á\200\202

2.2 æ\211¹é\207\217æ\224`ä»\230á¤\204ç\220\206æ``¡á\235\227

2.2.1 ä\212\237è\203¼æ|\202è¿°

æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230â¤\204ç\220\206æ¨;ä\235\227æ\230¬æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204æ ,å¿\203ä,\232ä\212;ä\212\237è\203¼ä¹\213ä,\200i¼\214è¬\237è¬£ä@\236ç\216°ä\237°ä°\216æ\224¬ä»\230ä@\235ä¼\200æ\224¼ä¹³ä\217°ç\232\204æ\211¹é\207\217è¼¬è¬|ä\212\237è\203¼ä\200\202è¬¥æ¨;ä\235\227æ\224¬æ\214\201ä\215\225ç¬\224æ\224¬ä»\230ä\222\214æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230ä,¤ç\$ \215æ¨;ä¼\217i¼\214è\203

½â▯\237é«\230æ\225\210â▯\204ç\220\206â▯§é\207\217æ\224`ä»\230ä»»â\212;ï¼\214æ\227¥â▯\204ç\220\206è\203¼â\212\233â\217`è¼æ\225°â\215\203ç¬\224ä»¥ä, \212ã\200\202

â\234`ä¼\201ä, \232è\226ªé\205¬â\217\221æ\224¼â\234°æ\231`ä, -ï¼\214æ¬\217æ\234\210â\233°â@\232ç\232\204è\226ªèµ\204â\217\221æ\224¼æ\227¥é\234\200è! \201â\220\214æ\227¥â\220\221æ\225°ç\231¼ç\224\232è\207³æ\225°â\215\203â\220\215â\221\230â•¥â\217\221æ\224¼â•¥èµ\204ï¼\214ä¼ ç»\237ç\232\204é\200\220ç¬\224è¼¬è´!æ\226ªä¼\217ä, \215ä»\205æ\225\210ç\216\207ä½\216ä, \213ï¼\214è\200\214ä, \224â@ªæ

\230\223ā\207°ç\216°æ¼\217è½¬ā\200\201é\224\231è½¬ç-\211é\227@éç\230ā\200\202æ\234¬æ";ā\235\227é\200\232èç\207æ\211¹æ¬;ā\214\226ç@
;ç\220\206ç\232\204æ\226¹ā¼\217i¼\214ā°\206æ\224¬ā»\230ā»»ā\212;æ\213\206ā\210\206ā,°ā¼\232ā,ªæ\211¹æ¬;i¼\214æ¬\217ā,ªæ\211¹æ¬;æ
\234\200ā¼\232ā\214\205ā\220«1000ç¬\224æ\224¬ā»\230i¼\210æ\224¬ā»\230ā@235APIé\231\220ā\210¶i¼\211i¼\214ç³»ç»\237è\207ªā\212¬ā@
\214æ\210\220æ\211¹æ¬;æ\213\206ā\210\206ā\200\201æ\224¬ā»\230æ\211Sè;\214ā\200\201ç\212¶æ\200\201è•\237è,ªā\200\201ç»\223æ\236\234
é\200\232ç\237¥ç-\211ā\205¬æµ\201ç¬\213ā¼\204ç\220\206ā\200\202

2.2.2 ä\212\237è\203½ä\210\227è;”

ä\212\237è\203½ä\220\215ç\$° ä\212\237è\203½æ\217\217è¿° ä½¿ç\224”è\$ \222è\211²
- - -
æ\224”ä»\230æ\211¹æ¬; ä\210\233ä»° ä\210\233ä»°æ\226°ç\232\204æ\224”ä»\230æ\211¹æ¬; ä¹¶ä½\225ä\205¥æ\224”ä»\230æ\230\216ç»\206
è´çä\212; ä°°ä\221\230

æ\224`ä»\230å@;æ\211¹æµ\201ç``\213 æ\224`ä»\230å\211\215ç\232\204åµ\232ç°\$å@;æ\211¹ç;@èèµ å@;æ\211¹ä°°
æ\211¹æ¬;æ\224`ä»\230æ\211\$è; \214 æ\214\211æ\211¹æ¬;æ\211\$è; \214æ\224`ä»\230å@\235è¼¬è´; ç³»ç»\237è\207ªå\212``
æ\224`ä»\230ç\212¶æ\200\201æ\237¥è¬ç æ\237¥è¬çå\215\225ç¬\224æ\210\226æ\211¹æ¬;æ\224`ä»\230ç\212¶æ\200\201 è´çå\212;ä°°å\221
\230 æ\224`ä»\230ç»\223æ\236\234é\200\232ç\237¥ é\200\232è¿\207åµ\232æ, é\201\223é\200\232ç\237¥æ\224`ä»\230ç»\223æ\236\234 ç³»ç»
\237è\207ªå\212``

æ\224`ä»\230é\200\200æ¬¼å¤\204ç\220\206      å¤\204ç\220\206æ\224`ä»\230å¤±è´¥å\220\216ç\232\204é\200\200æ¬¼ è´çå\212;ä°°å\221\230

2.2.3 æ\212\200æ\234`å@\236ç\216°è`´æ\230\216

æ\224`ä»\230æ¨;å\235\227ç\232\204æ\212\200æ\234`å@\236ç\216°å\205\205å\210\206è\200\203è\231\221ä°\206é\207\221è\236\215ä, \232å

\212;ç\232\204ç\211¹æ@ \212è| \201æ±\202i¼\214å\234"å@ \211å\205"æ\200\$ã\200\201å\217`é\235 æ\200\$å\222\214æ\200\$è\203½æ\226¹é\235çé
\203½å\201\232å°\206ä, \223é\227"è%é@;ã\200\202

å\234"å@ \211å\205"æ\216\$å\210¶æ\226¹é\235çi¼\214ç³»ç»\237å@ \236ç\216°ä°\206å±\232å±\202æ¬;ç\232\204é\230²æ\212±æ\234°å\210¶ã\200
\202é! \226å\205\210æ\230`æ\224`-ä»\230å\216»é\207\215æ\234°å\210¶i¼\214é\200\232è¿\207Rediså@ \236ç\216°å\210\206ä, \203å¼\217é\224
\201å\222\214å\216»é\207\215keyi¼\214æ¬\217ç¬\224æ\224`-ä»\230å\234"æ\211\$è; \214å\211\215é\203½ä¼\232æ£\200æ\237¥æ\230`-å\220;å•²å-

\230ā\234“ç\233,ā\220\214ç\232\204æ\224¬ä»\230è®°ā½\225i¼\214æ\234\211æ\225\210é\230²æ¬çé\207\215ā▯\215æ\224¬ä»\230ā\200\202ā\205¶
æ¬;æ\230¬æ\224¬ä»\230é\231\220éç\235æ\216\$ā\210¶i¼\214ç³»ç»\237æ\224¬æ\214\201é\205\215ç¼®ā\215\225ç¬\224é\231\220éç\235ā\222\214ā
\215\225æ\227¥é\231\220éç\235i¼\214è¶\205ā\207°é\231\220éç\235ç\232\204æ\224¬ä»\230è¬•æ±\202ā¼\232èç«æ\213\222ç»\235ā\200\202ā\206
\215æ¬;æ\230¬ç¬¼ā\220\215éª\214è¬\201i¼\214æ\211\200æ\234\211ā, \216æ\224¬ä»\230ā®\235APIç\232\204ā°▯ā°\222é\203½ā¼\232è¿\233è; \214
RSA2ç¬¼ā\220\215éª\214è¬\201i¼\214ç;®ā¿\235è¬•æ±\202ç\232\204ç\234\237ā®\236æ\200\$ā\222\214ā®\214æ\225¬æ\200\$ā\200\202

ä\234"ä\217´é\235 æ\200\$ä¸\235é\232\234æ\226¹é\235¢i¼\214æ\224´ä»\230æ" ;ä\235\227é\207\207ç\224"ä°\213ä\212;ä\222\214è;¥ä\201¸ç
\233,ç»\223ä\220\210ç\232\204ç-\226ç\225¥ä\200\202ä\215\225ç¬\224æ\224´ä»\230é\207\207ç\224"ç¼\226ç" \213ä¼\217ä°\213ä\212;ç®;ç\220
\206i¼\214ç;®ä¸\235æ\224´ä»\230è®°ä½\225ä\222\214ä, \232ä\212;ç\212¶æ\200\201ç\232\204ä, \200è\207´æ\200\$ä\200\202ä´¹ä°\216æ\211¹æ¬;
æ\224´ä»\230i¼\214ç³»ç»\237ä®\236ç\216°ä°\206ä®\214ä\226\204ç\232\204æ\226-ç\202¹ç»-ä¼ æ\234°ä\210¶i¼\214ä\215³ä½¸æ\237\220ä, ºæ
\211¹æ¬;ä¤\204ç\220\206ä,-é\200\224ä¤±è´¥i¼\214ä¹\237è\203½ä»\216ä¤±è´¥ç\202¹ç»\$ç»-æ\211\$è; \214ä\200\202ä\220\214æ\227¶i¼\214ç³»ç»
\237è¸\230ä®\236ç\216°ä°\206æ\224´ä»\230ç»\223æ\236\234ä¼\202æ-¥ä\233\236è°\203ä¤\204ç\220\206i¼\214é\200\232è¸\207ç\213¬ç«\213ç

\232\204â\233\236è°\203æ\216ŷâ\217ġæ\216ŷæ\224ſæ\224~ä»\230â@ \235ç\232\204æ\224~ä»\230ç»\223æ\236\234é\200\232ç\237ŷi¼\214â:ſè\207
°â\212~æ\233´æ\226°æ\224~ä»\230ç\212ſæ\200\201â\200\202

â\234~æ\200Œè\203½ä¼\230â\214\226æ\226¹é\235çi¼\214æ\211¹æ¬;æ\224~ä»\230é\207\207ç\224~â:ſè; \214â¤\204ç\220\206ç-\226ç\225ŷi¼\214â
¤\232ä,°æ\211¹æ¬;â\217~ä»ŷâ\220\214æ\227ſæ\217\220ä°¤â\210°æ\224~ä»\230â@ \235APIæ\211Œè; \214â\200\202æ~\217æ\211¹æ¬;â\206\205é\203
~ç\232\204æ\224~ä»\230è@°â½\225æ\214\2111000ç¬\224èç\233è; \214â\210\206ç»\204i¼\214æ~\217ç»\204ä½\234ä,°ä, \200ä,°ç\213¬ç«\213ç\232

\204è½¬è´|è~•æ±\202ã\200\202é\200\232è¿\207ç°¿ç´´\213æ± ç@;ç\220\206â¹¶â\217\221è¿\236æ\216¥í¼\214é\205\215ç½@â\220\210ç\220\206ç
\232\204è¶\205æ\227¶æ\227¶é\227´â\222\214é\207\215è¬\225ç¬\226ç\225¥í¼\214ç;@â¿\235â\234´´â¤\$æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230â\234°æ\231
¬ä, \213ä¹\237è\203½ä¿\235æ\214\201ç´´³â@\232ç\232\204â¤\204ç\220\206æ\225\210ç\216\207ã\200\202

2.3 â\212´´æ\200\201â@;æ\211¹â¼\225æ\223\216æ´´;â\235\227

2.3.1 ä\212\237è\203%æ|\202è¿°

ä\212``æ\200\201å®;æ\211¹ä¼\225æ\223\216æ``;ä\235\227æ\230`æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204æµ\201ç``\213æ\216\$ä\210¶æ ,ä¿\203i¼\214è´\237è´£ä
®\236ç\216°ç\201µæ´»ä\217¬é\205\215ç¼®ç\232\204å®;æ\211¹ä•¥ä½\234æµ\201ä\200\202è¬¥æ``;ä\235\227æ\224¬æ\214\201ä ,\211ç\$ \215ä ,»è|
\201ç\232\204å®;æ\211¹ç±»ä\236\213i¼\232æ\211¹é\207\217æ\224¬ä»\230å®;æ\211¹i¼\210é\200\202ç\224¬ä°\216ä¤\$è\$ \204æ``;è\226ªèµ\204ä
\217\221æ\224¼ä\234°æ\231¬i¼\211ä\200\201ä ,´æ\227¶æ\224¬ä»\230å®;æ\211¹i¼\210é\200\202ç\224¬ä°\216ä ,ªä\210«æ\210\226ä°\217æ\211¹é

\207\217æ\224¬ä»\230å\234°æ\231¬i¼\211ã\200\201ç;»ç°¿å\221\230å•¥å@;æ\211¬i¼\210é\200\202ç\224¬ä°\216ç\211¬æ@\212å\221\230å•¥ç\232\204è\226ªé\205¬å¤\204ç\220\206å\234°æ\231¬i¼\211ã\200\202

ä, \216ä¼ ç»\237ç\232\204ç;¬ç¼\226ç \201å@;æ\211¬æµ\201ç¬\213ä, \215å\220\214i¼\214æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204å@;æ\211¬å¼\225æ\223\216é\207\207ç\224¬æ\225°æ\215@å°\223é\205\215ç¼@ç\232\204æ\226¬å¼\217å@\232ä¬\211å@;æ\211¬æµ\201ç¬\213i¼\214ç@;ç\220\206å\221\230å\217¬ä»¥æ¬æ\215@ä¼\201ä, \232å@\236é\231\205é\234\200æ±\202ç\201µæ¬»è°\203æ\225¬å@;æ\211¬è\212\202ç\202¬å\200\201å@;æ\211¬ä°°ä\200\201

å@;æ\211¹æ\235;ä»¶ç- \211i¼\214æ\227 ´\234\200äç@æ\224¹ä»£ç \201å\215³å\217´´é\200\202å°\224ä, \232å\212;æµ\201ç´´\213ç\232\204å\217
 \230å\214\226ä\200\202èç\231ç\$ \215è@%è@; åµ\$åµ\$æ\217\220å\215\207ä°\206ç³»ç»\237ç\232\204å\217´´ç»´æ\212µæ\200\$å\222\214ä, \232å\212;
 ´é\200\202å°\224æ\200\$ä\200\202

2.3.2 å\212\237è\203¼å\210\227è;´´

å\212\237è\203½å\220\215ç\$° å\212\237è\203½æ\217\217è¿° ä½¿ç\224¨è\$\\222è\211²
- - -
å@;æ\211¹æµ\201ç¨\213é\205\215ç½@ é\205\215ç½@å@;æ\211¹è\212\202ç\202¹ä\200\201å@;æ\211¹ä°°ä\200\201å@;æ\211¹æ\235;ä»¶ ç³»ç»
\237ç@;ç\220\206å\221\230
å@;æ\211¹æµ\201ç¨\213å\217\221èµ• å\217\221èµ•æ\226°ç\232\204å@;æ\211¹æµ\201ç¨\213 ä, \232å\212;ä°°å\221\230
å@;æ\211¹è\212\202ç\202¹å¤\204ç\220\206 å@;æ\211¹ä°°é\200\232è¿\207æ\210\226é@³å\233\236å@;æ\211¹ å\220\204ç°\$å@;æ\211¹ä°°

å®;æ\211¹æµ\201ç"\213æ\237¥è~ç æ\237¥ç\234\213å®;æ\211¹è¿\233å°|å\222\214å\216\206å\217² ç\233,å\205³ä°°å\221\230
å®;æ\211¹å\202¬å\212\236æ\217\220é\206\222 é\200%æ\234\237æ\234ªåµ\204ç\220\206ç\232\204å®;æ\211¹è\207ªå\212"æ\217\220é\206
\222 ç³»ç»\237è\207ªå\212"
å®;æ\211¹æµ\201ç"\213æ\222µå\233\236 å\217\221èµ•ä°°æ\222µå\233\236æ-£å\234"å®;æ\211¹ç\232\204æµ\201ç"\213 å\217\221èµ•ä°°
2.3.3 æ\212\200æ\234¬å®\236ç\216°è~´æ\230\216

â@jæ\211¹â¼\225æ\223\216ç\232\204è®%è®;é\207\207ç\224¨ç-\226ç\225¥æ¨;â¼\217â\222\214è´fâ»»é\223%æ¨;â¼\217ç\232\204ç»\204â\220\210â\200\202æ,â¿\203ç±»ApprovalEngineè´\237è´fç®;ç\220\206â®jæ\211¹æµ\201ç¨\213ç\232\204â®\214æ\225´ç\224\237â\221½â\221¨æ\234\237i¼\214â\214\205æ\213¬æµ\201ç¨\213â\210\233â»ªâ\200\201æ-¥éªµç\224\237æ\210\220â\200\201è\212\202ç\202¹æµ\201è¼¬â\200\201ç»\223æ\236\234âµ\204ç\220\206ç-\211â\200\202WorkflowTypeæ\236\232â,¼â®\232â¹\211âº\206â,\211ç\$ \215â®jæ\211¹ç±»â\236\213i¼\214æ¬\217ç\$ \215ç±»â\236\213â¬¹âº\224â,\215â\220\214ç\232\204â®jæ\211¹æ-¥éªµç\224\237æ\210\220ç-\226ç\225¥â\200\202

å@;æ\211¹é\205\215ç½@é\207\207ç\224"JSONæ ¼å¼\217å-\230å\202"å\234"æ\225°æ\215@å°\223ä, -i¼\214æ\224¯æ\214\201é\205\215ç½@å@;æ\211¹
è\212\202ç\202¹ç±»å\236\213i¼\210æ\214\211è\$ \222è\211²å\200\201æ\214\211ç\224"æ\210•å\200\201æ\214\211é\203"é\227"i¼\211å\200\201å
@;æ\211¹æ\235; ä»¶i¼\210é\207\221éç\235é\230\210å\200¼å\200\201å\221\230å•¥ç±»å\236\213ç-\211i¼\211å\200\201å@;æ\211¹æ\227¶é\231
\220å\200\201è¶\205æ\227¶å¤\204ç\220\206ç-\226ç\225¥i¼\210è\207ªå\212"é\200\232è¿\207å\200\201è\207ªå\212"é@³å\233\236å\200\201æ
\217\220é\206\222é\200\232ç\237¥i¼\211ç-\211è¯¼ç»\206ä¿;æ\201¯å\200\202é\205\215ç½@ç¤°ä¼\213å; \202ä, \213i¼\232

```
json
{
  "steps": [
    {
      "stepNo": 1,
```

```
"stepName": "é\203"é\227"è'\237è'£ä°°å@;æ\211:",  
"approverType": "ROLE",  
"approverValue": "DEPT_MANAGER",  
"timeoutHours": 24,  
"optional": false  
},
```

```
{
  "stepNo": 2,
  "stepName": "è´çå\212;å@;æ\211¹",
  "approverType": "USER",
  "approverValue": "finance_001",
  "timeoutHours": 48,
```

```
    "optional": false
  }
}
```


å®;æ\211¹æµ\201è½¬é\207\207ç\224´´è´£ä»»é\223¼æ´´;å¼\217å±\204ç\220\206í¼\214æ´\217ä, *å®;æ\211¹è\212\202ç\202¹å®\214æ\210\220å\220\216í¼\214ç³»ç»\237è\207ªå\212´´æ´´æ\215®é\205\215ç¼®æ\237¥æ\211¼ä, \213ä, \200ä, *å®;æ\211¹è\212\202ç\202¹í¼\214å¹¶é\200\232è¿\207é\200\232ç\237¥æ\234\215å\212;å\220\221å®;æ\211¹äººå\217\221é\200\201æ¶\210æ\201´ä\200\202å®;æ\211¹äººå\217´ä»»é\200\232è¿\207PCç«´æ\210\226ç\$»å\212´´ç«´å®\214æ\210\220å®;æ\211¹æ\223\215ä½\234í¼\214ç³»ç»\237æ\224´æ\214\201é\200\232è¿\207ä¼\201ä, \232å¼®ä¿¿;ä\200\201é\222\211é\222\211ä\200\201é£\236ä¹;ç¬\211å¹³å\217ºæ\216´´é\200\201å®;æ\211¹ä»»»å\212;é\200\232ç\237¥ä\200\202

2.4 è\226ªé\205¬ç®;ç\220\206æ¬;ä\235\227

2.4.1 ä\212\237è\203½æ| \202è¿°

è\226ªé\205¬ç®;ç\220\206æ¬;ä\235\227æ\230¬æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204ä, \232ä\212;ä\212\237è\203½ä±\202æ ,ä¿\203i¼\214è´\237è´£ä@ \236ç\216ªä@ \214æ\225´ç\232\204è\226ªé\205¬æ ,ç®\227ä\222\214ç®;ç\220\206æµ\201ç´´\213ä\200\202è¬¥æ¬;ä\235\227æ¶µç\233\226è\226ªèµ\204é;

¹å®\232ä¹\211ã\200\201è\226ªèµ\204æ¨;æ\235¿ç®;ç\220\206ã\200\201å\217\221è\226ªå\221¨æ\234\237ç®;ç\220\206ã\200\201å•¥èµ\204æ\235;ç\224\237æ\210\220ã\200\201è\226ªé\205¬è°\203æ\225´å®;æ\211¹ç¬\211å\212\237è\203¼í¼\214ä, °ä¼\201ä, \232ç\232\204ä°°å\212\233èµ\204æ°\220ç®;ç\220\206æ\217\220ä¼\233å\205¨é\235çç\232\204æ\212\200æ\234¬æ\224¬æ\222\221ã\200\202

å\234¨è®¼è®;ç\220\206å¿µä, \212í¼\214æ\234¬æ¨;ä\235\227å¼°è°\203ç\201µæ´»æ\200\$å\222\214è\$ \204è\214\203æ\200\$å¹¶é\207\215ã\200\202ä, \200æ\226¹é\235çí¼\214ç³»ç»\237æ\217\220ä¼\233ä, °å¬\214ç\232\204é\205\215ç¼®é\200\211é;¹í¼\214å\205\201è®, ä¼\201ä, \232æ¹æ\215®è

\207*è°«ç\232\204è\226*é\205¬ç»\223æ\236\204å\222\214ç®;ç\220\206è|\201æ±\202è\207*å®\232ä'\211è\226*èµ\204é;¹ç\233®ä\200\201è®;ç®\227è\$ \204å\210\231ä\200\201å\217\221æ\224¼å\221"æ\234\237ç- \211ï¼\233å\217;ä, \200æ\226¹é\235çï¼\214æ\211\200æ\234\211è\226*é\205¬æ\225°æ\215®ç\232\204å\217\230æ\233´é\203½é\200\232è¿\207å®;æ\211¹æµ\201ç" \213è¿\233è; \214ç®;æ\216\$ï¼\214ç;®ä¿\235æ¬\217ä, \200ç¬\224ä•¥èµ\204è°\203æ\225´é\203½æ\234\211æ\215®ä\217¬æ\237¥ä\200\201å\220\210è\$ \204å\217¬å®;ä\200\202

2.4.2 å\212\237è\203½å\210\227è;”

ä\212\237è\203¼ä\220\215ç\$° ä\212\237è\203¼æ\217\217è¿° ä½¿ç\224¨è\$ \222è\211²
- - -
è\226ªèµ\204é¿¹ç\233@ç@¿ç\220\206 ä@\232ä¹\211è\226ªèµ\204é¿¹ç\233@ÿ¼\210ä\237°æ\234¬ä•¥èµ\204ä\200\201ä¥\226é\207\221ä\200
\201æ\211fæ¬¼ç-\211ÿ¼\211 HRç@¿ç\220\206ä\221\230
è\226ªèµ\204æ¨¿æ\235¿ç@¿ç\220\206 é\205\215ç½@ä¼\215ä\220\214ä²\227ä½\215/é\203¨é\227¨ç\232\204è\226ªèµ\204ç»\223æ\236\204 H

Rç®;ç\220\206â\221\230
â\217\221è\226ªâ\221¨æ\234\237ç®;ç\220\206 â®\232ä¹\211è\226ªèµ\204â\217\221æ\224%â\221¨æ\234\237i¼\210æ\234\210â°|ä\200\201â-
£â°|ç-\211i¼\211 HRç®;ç\220\206â\221\230
è\226ªé\205¬æ .ç®\227â¤\204ç\220\206 æ¹æ\215®è§\204â\210\231è®;ç®\227â\221\230â•¥â•¥èµ\204 ç³»ç»\237è\207ªâ\212¨
â•¥èµ\204æ\235;ç\224\237æ\210\220 ç\224\237æ\210\220â¹¶æ\216¨é\200\201â\221\230â•¥â•¥èµ\204æ\235; ç³»ç»\237è\207ªâ\212¨
è\226ªé\205¬è°\203æ\225¹â®;æ\211¹ è°\203æ\225¹â\221\230â•¥è\226ªèµ\204ç\232\204â®;æ\211¹æµ\201ç¨\213 HRã\200\201â®;æ\211¹ä°°

è\226*é\205¬æ\212¥è;“ç\224\237æ\210\220 ç\224\237æ\210\220ä\220\204ç±»è\226*é\205¬ä\210\206æ\236\220æ\212¥è;“ HRä\200\201ç®; ç\220\206ä±\202

2.4.3 æ ,äç\203ä®\236ä¼\223è¬æ\230\216

æ\234¬æ¨; å\235\227ç\232\204å@ \236ä½\223è®%è®; é\201µâ¼ªªè\$ \204è\214\203å\214\226å\216\237å\210\231i¼\214ä, »è; \201å@ \236ä½\223å\214\205æ\213¬i¼\232

SalaryItemi¼\210è\226ªèµ\204é; ºi¼\211 å@ \236ä½\223å@ \232ä¹\211è\226ªèµ\204é; ºç\233@ç\232\204å\237ªæ\234¬å±\236æ\200\$ i¼\214å\214\205æ\213¬é; ºç\233@ç¼\226ç \201å\200\201å\220\215ç\$ª\200\201ç±ª\236\213i¼\210æ\224¶å\205¥é; º/æ\211fæ¬¼é; ºi¼\211å\200\201æ\230¬å\220|è®; å\205¥çª¼ä¿\235å\237ªæ\225ª\200\201æ\230¬å\220|è®; å\205¥ä, ªç¨\216å\200\201æ\216\222ªª\217å\217•ç¬\211å\200\202é\200\232è¿

\207ç±»â\236\213â\214°â\210\206i¼\214ç³»ç»\237â\217`â»¥æ-fç;®è®;ç®\227â°\224â\217\221â•¥èµ\204â\222\214â®\236â\217\221â•¥èµ\204â\200\202

SalaryTemplatei¼\210è\226ªèµ\204æ";æ\235çi¼\211 â®\236ä½\223â®\232ä¹\211è\226ªèµ\204â\217\221æ\224¼ç\232\204æ";æ\235çç»\223æ\236\204i¼\214â°\206â¤\232ä,ªè\226ªèµ\204é;¹ç»\204â\220\210æ\210\220ä, \200ä,ªâ®\214æ\225´ç\232\204è\226ªé\205¬æ\226¹æ; \210â\200\202æ";æ\235çæ\224¬æ\214\201æ\214\211é\203"é\227"â\200\201æ\214\211â²\227ä½\215èç\233è; \214â\210\206é\205\215i¼\214â®\236ç\216°â•®â¼\202â

\214\226ç\232\204è\226ªé\205¬ç-\226ç\225¥ã\200\202

PayCycleİ¼\210â\217\221è\226ªâ\221¬æ\234\237İ¼\211 å@\236ä½\223â@\232ä¹\211è\226ªèµ\204â\217\221æ\224¼ç\232\204æ\227¶é\227´â\221¬æ
\234\237İ¼\214æ\224¬æ\214\201æ\234\210â°;â\217\221æ\224¼ã\200\201â-fâ°;â\217\221æ\224¼ã\200\201â¹´â°;â\217\221æ\224¼ç-\211â¤\232çS
\215æ¬;â¼\217ã\200\202æ¬\217ã,ªâ\217\221è\226ªâ\221¬æ\234\237ã\205³è\201\224ç\233,â°\224ç\232\204è\226ªèµ\204æ¬;æ\235çâ\222\214â
\217\221è\226ªæ\211¹æ¬;ã\200\202

PayrollBatchï¼\\210å\\217\\221è\\226ª\\211¹æ¬;ï¼\\211 å@\\236ä½\\223ç@;ç\\220\\206ä,\\200æ\\211¹æ¬;ç\\232\\204è\\226ªé\\205¬å\\217\\221æ\\224¾ï¼\\214
å\\214\\205å\\220«æ ,ç@\\227ç\\212¶æ\\200\\201ä\\200\\201å@;æ\\211¹ç\\212¶æ\\200\\201ä\\200\\201æ\\224¬ä»\\230ç\\212¶æ\\200\\201ç¬\\211ä¿;æ\\201¬ä\\200
\\202æ\\211¹æ¬;æ\\230¬è\\226ªé\\205¬æ ,ç@\\227å\\222\\214æ\\224¬ä»\\230ç\\232\\204å\\237ªæ\\234¬æ\\211\$è;\\214å\\215\\225å\\205\\203ä\\200\\202

PayrollLineï¼\\210å•¥èµ\\204è;\\214ï¼\\211 å@\\236ä½\\223èª½\\225å\\215\\225ä,ªå\\221\\230å•¥å\\234¬æ\\237\\220ä,ªå\\217\\221è\\226ªå\\221¬æ\\234

\237ç\232\204â•¥èµ\204æ\230\216ç»\206ï¼\214â\214\205â\220«â\220\204é;¹è\226ªèµ\204é;¹ç\233®ç\232\204â\205•â¼\223é\207\221éç\235ā
\200\202â•¥èµ\204è; \214ä, \216â\217\221è\226ªæ\211¹æ¬;æ\230¯â¤\232â¯¹ä, \200â\205³ç³»ï¼\214ä, \216â\221\230â•¥æ\230¯ä, \200â¯¹ä, \200â
\205³ç³»ā\200\202

2.5 â¤\232æ, é\201\223é\200\232ç\237¥æ\234\215â\212;æ¨;â\235\227

2.5.1 ä\212\237è\203%æ|\202è¿°

â\232æ, é\201\223é\200\232ç\237¥æ\234\215â\212;æ";â\235\227è´\237è´£â@\236ç\216°ç»\237ä,\200ç\232\204æ¶\210æ\201´é\200\232ç\237¥è\203½â\212\233i¼\214æ\224´æ\214\201ä¼\201ä,\232â¼@ä¿;ä\200\201é\222\211é\222\211â\200\201é£\236ä¹;ä\200\201ç\237-ä¿;ä\200\201é\202@ä»¶ç-\211â\232ç\$ \215é\200\232ç\237¥æ, é\201\223â\200\202è´¥æ";â\235\227é\207\207ç\224´é\200\202é\205\215â\231´æ";â¼\217è@¼è@;i¼\214é\200\232è¿\207ç»\237ä,\200ç\232\204NotificationAdapteræ\216¥â\217£â±\217è\224½â\220\204æ, é\201\223ç\232\204â•@â¼\202i¼\214â@

\236ç\216°é\200\232ç\237¥é\200»è¼\221ç\232\204â▯\215ç\224¨ã\200\202

â\234¨ä¼\201ä,\232â@\236é\231\205è¿\220è\220¥ä,-í¼\214ä,\215â\220\214â\234°æ\231¨â\217¨è\203½é\234\200è| \201ä,\215â\220\214ç\232
\204é\200\232ç\237¥æ, é\201\223â\200\202ä¼\213â| \202í¼\214â@;æ\211¹ä»»â\212;é\200\232ç\237¥é\200\232â,,é\200\232è¿\207ä¼\201ä,\232
â¼@ä¿;æ\210\226é\222\211é\222\211â\217\221é\200\201í¼\214ä»¥ç;@ä¿\235â@;æ\211¹ä°°â\217\212æ\227¶æ\224¶â\210°í¼\233â•¥èµ\204æ\235;æ
\216¨é\200\201â\217¨ä»¥â\220\214æ\227¶â\217\221é\200\201â\210°â▯\232ä,ªæ, é\201\223í¼\214æ\217\220é«\230â\221\230â•¥æ\237¥ç\234

\213ç\216\207i¼\233ç´Sæ\200¥é\200\232ç\237¥å\217`è\203½é\234\200è|\201å\220\214æ\227¶ä½ç\224``å¹³å\217°æ¶\210æ\201`å\222\214ç\237-
äç;èç\233è;\214æ\217\220é\206\222ã\200\202æ\234¬æ``;å\235\227æ\224`æ\214\201åµ\232æ. é\201\223ç»\204å\220\210å\222\214ä¼\230å\205
\210ç°Sé\205\215ç½@i¼\214è\203½åµ\237æ»;è¶³å\220\204çS\215åµ\215æ\235\202ç\232\204é\200\232ç\237¥é\234\200æ±\202ã\200\202

2.5.2 å\212\237è\203½å\210\227è;``

å\212\237è\203½å\220\215ç\$° å\212\237è\203½æ\217\217è¿° ä½¿ç\224"è\$¸\222è\211²
- - -
å¹³å\217°æ¶\210æ\201`æ\216"é\200\201      é\200\232è¿\207ä¼\201ä,\232å¼@ä¿; /é\222\211é\222\211/éf\236ä¹;æ\216"é\200\201æ¶\210æ\201`
ç³»ç»\237è\207ªå\212"
ç\237-ä¿; å\217\221é\200\201 é\200\232è¿\207é\230¿é\207\214ä°\221ç\237-ä¿; å\217\221é\200\201é\200\232ç\237¥ ç³»ç»\237è\207ªå
\212"

é\2020ä»¶å\217\221é\200\201 å\217\221é\200\201é\2020ä»¶é\200\232ç\237¥ ç³»ç»\237è\207ªå\212""
é\200\232ç\237¥æ"" ;æ\235¿ç®;ç\220\206 é\205\215ç¼®å\220\204ç±»é\200\232ç\237¥ç\232\204æ¶\210æ\201~æ"" ;æ\235¿ ç³»ç»\237ç®;ç\220
\206å\221\230
é\200\232ç\237¥æ. é\201\223é\205\215ç¼® é\205\215ç¼®å\220\204æ. é\201\223ç\232\204å\217\221é\200\201å\217\202æ\225° ç³»ç»
\237ç®;ç\220\206å\221\230
é\200\232ç\237¥è®ª½\225æ\237¥è~ç æ\237¥è~çé\200\232ç\237¥å\217\221é\200\201å\216\206å\217ªå\222\214ç\212¶æ\200\201 ç³»ç»

\237ç®;ç\220\206â\221\230

2.5.3 æ\212\200æ\234~â®\236ç\216°è~´æ\230\216

é\200\232ç\237¥æ\234\215â\212;é\207\207ç\224´´è´£ä»»é\223¼â\222\214ç-\226ç\225¥æ´´;â¼\217â®\236ç\216°â\200\202NotificationRouterServiceè´\237è´£æ´æ\215®é\200\232ç\237¥ç±»â\236\213â\222\214é\205\215ç¼®é\200\211æ\213®â\220\210é\200\202ç\232\204é\200\232ç\237¥æ, é

\201\223i%\233NotificationAdapterManagerç@;ç\220\206â\220\204æ, é\201\223ç\232\204é\200\202é\205\215â\231"â@\236ä%\213i%\233â\220\204NotificationAdapterâ@\236ç\216°ç±»è´\237è´£â\205•ä½\223ç\232\204â\217\221é\200\201é\200»è%\221ã\200\202

â\234"â\217´é\235 æ\200\$äç\235é\232\234æ\226¹é\235çi%\214ç³»ç»\237â@\236ç\216°ä°\206é\200\232ç\237¥â\217\221é\200\201ç\232\204é\207\215è´\225æ\234°â\210¶â\222\214â¤±è´¥â\233\236é\200\200æ\234°â\210¶â\200\202æ´\217æ\235;é\200\232ç\237¥é»\230è¤æ\234\200â¤\232é\207\215è´\2253æ¬;i%\214é\207\215è´\225é\227´é\232\224é\207\207ç\224"æ\214\207æ\225°é\200\200é\201çç-\226ç\225¥ã\200\202â!

\202æ\236\234ä,»è|\201æ, é\201\223â\217\221é\200\201â±±è´¥i¼\214ç³»ç»\237ä¼\232è\207ªâ\212¨â\210\207æ\215çâ\210ºâ±\207ç\224¨æ, é
\201\223è¿\233è; \214é\207\215è¨\225i¼\214ç;®ä¿\235é\207\215è! \201é\200\232ç\237¥è\203½â±\237é\200\201è¼¼â\200\202æ\211\200æ\234
\211é\200\232ç\237¥â\217\221é\200\201è®ª¼\225é\203½ä¼\232ä¿\235â- \230â\210ºæ\225ºæ\215®âº\223i¼\214æ\224¨æ\214\201ç\212¶æ\200\201
è¿½è,ªâ\222\214â\216\206â\217²æ\237¥è¨çâ\200\202

2.6 â®\211â\205¨ä, \216æ\235\203é\231\220æ\216§â\210¶æ¨;â\235\227

2.6.1 ä\212\237è\203¼æ|\202è¿°

ã@\211å\205"ä,\216æ\235\203é\231\220æ\216\$ä\210¶æ";å\235\227æ\230¬æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204å\237°ç;\200ã@\211å\205"è@%æ\226¼i¼\214è´\237è´£ã@\236ç\216°è°«ä»½è@«è¬\201å\222\214è@¿é\227@æ\216\$ä\210¶ä\212\237è\203¼ã\200\202è¬¥æ";å\235\227é\207\207ç\224"JWTi¼\210JS ON Web Tokeni¼\211è¿\233è;\214æ\227 ç\212¶æ\200\201è°«ä»½è@«è¬\201i¼\214å\237°ä°\216RBACi¼\210Role-Based Access Controli¼\211æ";ä

\236\213â@\236ç\216°ç»\206ç²\222â°|ç\232\204æ\235\203é\231\220ç@;ç\220\206ã\200\202

â\234``è°«â»½è@#è~\201æ\226¹é\235çï¼\214ç³»ç»\237ä½ç\224``JWT Tokenä½\234ä,°ç\224``æ\210•è°«â»½â\207-è~\201ï¼\214Tokenä,-â\214\205â
\220«ç\224``æ\210•IDä\200\201è\$ \222è\211² ä¿;æ\201`ç-\211â\237°æ\234~æ\225°æ\215@ï¼\214é\200\232è¿\207ç-¾â\220\215ç;@ä¿\235Tokenç
\232\204ç\234\237â@\236æ\200\$â\200\202ç³»ç»\237â@\236ç\216°ä°\206Tokenç\232\204ç-¾â\217\221â\200\201éª\214è~\201â\200\201æ\233´æ
\226°â\222\214âª±æ\225\210æ\234°â\210¶ï¼\214æ\224~æ\214\201â¼°â\210¶ç\231»â\207°â\222\214Tokené»\221â\220\215â\215\225â\212\237è

\203½ā\200\202

ā\234¨æ\235\203é\231\220æ\216\$ā\210¶æ\226¹é\235¢İ¼\214ç³»ç»\237é\207\207ç\224¨ç»\217ā\205,ç\232\204ä,\211ā±\202æ\235\203é\231\220æ¨;ā\236\213İ¼\232ç\224¨æ\210•İ¼\210Userİ¼\211- è\$ \222è\211²İ¼\210Roleİ¼\211- èµ\204æ°\220İ¼\210Resourceİ¼\211ā\200\202æ¨\217ä, ºç \224¨æ\210•ā\217¨ä»¥æ\213¥æ\234\211ā¤\232ä, ºè\$ \222è\211²İ¼\214æ¨\217ä, ºè\$ \222è\211²ā\217¨ä»¥è@¿é\227@ā¤\232ä, ºèµ\204æ°\220İ¼\214èµ \204æ°\220ā\222\214è\$ \222è\211²ä¹\213é\227´æ\230¨ā¤\232ā¨¹ā¤\232ā\205³ç³»ā\200\202è¿\231ç\$ \215è@¼è@;æ\227¢ä¿\235è¨\201ä°\206æ\235

\203é\231\220æ\216\$â\210ŧç\232\204ç\201µæ´»æ\200\$ĩ¼\214â\217\210ç@ \200â\214\226ä°\206æ\235\203é\231\220ç@;ç\220\206ç\232\204âµ\215æ\235\202â°;ä\200\202

2.6.2 æ\212\200æ\234~â@ \236ç\216°è´æ\230\216

è°«ä»½è@µè´\201ç\232\204æ ,â¿\203ç»\204ä»ŧæ\230~JwtTokenProviderâ\222\214JwtAuthenticationFilterä\200\202JwtTokenProviderè´\237è´f

Tokenç\232\204ç\224\237æ\210\220å\222\214éª\214è~\201i¼\214ä½ç\224``jjwtå°\223å@ \236ç\216°i¼\214æ\224~æ\214\201RS256ç-¼å\220\215ç@
\227æ³\225å\200\202JwtAuthenticationFilteræ\230~ä, \200ä, ªSpring Securityèç\207æ»¼å\231``i¼\214å\234``æ~\217ä, ªè~•æ±\202å\210°è¼¼Cont
rollerä¹\213å\211\215æ\213;æ\210ªi¼\214ä»\216è~•æ±\202å¼'ä,-æ\217\220å\217\226Tokenå¹¶éª\214è~\201æ\234\211æ\225\210æ\200\$ i¼\214ç
\204¶å\220\216å°\206ç\224``æ\210•äç;æ\201~æ³``å\205¼å\210°Spring Securityç\232\204ä, \212ä, \213æ\226\207ç\216~äç\203ä,-ä\200\202

æ\235\203é\231\220æ\216\$å\210¶ç\232\204æ , åç\203ç»\204ä»¶æ\230~SysUserServiceå\222\214èµ\204æ°\220æ³``è\$£ç³»ç»\237å\200\202SysUsers

erviceè´\237è´fä»\216æ\225°æ\215@å°\223å\212¨æ\200\201è\216•å\217\226ç\224¨æ\210•ç\232\204è\$ \222è\211²å\222\214æ\235\203é\231\220ä
zjæ\201¨i¼\214ä,°ä°\206æ\217\220å\215\207æ\200\$è\203¼i¼\214æ\235\203é\231\220æ\225°æ\215@ä¼\232ç¼\223å-\230å\210°Redisä,-ä\200\202
èµ\204æ°\220æ³¨è\$fc³»ç»\237å\205\201è@,å\234¨Controlleræ\226¹æ³\225ä, \212ä¼ç\224¨@RequiresPermissionsæ³¨è\$fa£°æ\230\216è@çé\227@è
¨¥æ\226¹æ³\225æ\211\200é\234\200ç\232\204æ\235\203é\231\220i¼\214æj\206æ\236¶ä¼\232è\207ªå\212¨èç\233èj\214æ\235\203é\231\220æ jéª
\214ä\200\202

2.7 æ\225°æ\215@å\212 å^\206æ\234\215å\212;æ";å\235\227

2.7.1 å\212\237è\203½æ|\202è¿°

æ\225°æ\215@å\212 å^\206æ\234\215å\212;æ";å\235\227è´\237è´£å@\236ç\216°æ\225\217æ\204\237æ\225°æ\215@ç\232\204å@\211å\205"å\212 å
^\206å-\230å\202"ı¼\214è¿\231æ\230´é\207\221è\236\215ç±»å°\224ç\224"ç\232\204å\237°æ\234¬å@\211å\205"è|\201æ±\202ä\200\202æ ºæ\215

0â\233½â0¶â~\206ç \201ç0;ç\220\206ç\233,â\205³è\$ \204â0\232â\222\214é\207\221è\236\215è; \214ä, \232æ\225°æ\2150â0\211â\205"æ \207â
\207\206i¼\214ç³»ç»\237â~¹è°«â»½è~\201â\217•â\200\201é\223¶è; \214â\215;â\217•ç-\211æ\225\217æ\204\237ä, °ä°°ä¿;æ\201-é\207\207ç\224
"â\233½â~\206ç0\227æ³\225è¿\233è; \214â\212 â~\206â-\230â\202"â\200\202

ç³»ç»\237æ\224~æ\214\201ä, ¢ç\$ \215â\212 â~\206ç0\227æ³\225i¼\232SM4i¼\210â\233½â0¶â~\206ç \201æ \207â\207\206ç0\227æ³\225i¼\211â
\222\214AES-256i¼\210â\233½é\231\205é\200\232ç\224"ç0\227æ³\225i¼\211â\200\202SM4ç0\227æ³\225æ\230~ä, -â\233½â\233½â0¶â~\206ç \201ç

©¡ç\220\206â±\200â\217\221â.\203ç\232\204â\210\206ç»\204â~\206ç \201æ \207â\207\206i¼\214é\200\202ç\224"ä°\216â-¹â@\211â\205"è|
\201æ±\202è¼\203é«\230ç\232\204â\234°æ\231~i¼\233AES-256æ\230-â-¹ç\$°â\212 â~\206ç\232\204â\233¼é\231\205æ \207â\207\206i¼\214â\205
•æ\234\211â¹¿æ³\233ç\232\204â\205¼â@¹æ\200\$â\222\214ç»\217è¿\207é\225¿æ\234\237éª\214è~\201ç\232\204â@\211â\205"æ\200\$â\200\202

2.7.2 æ\212\200æ\234-â@\236ç\216°è-´æ\230\216

å\212 å~\206æ\234\215å\212;ç\232\204æ ,å¿\203ç±»æ\230`EncryptionServicei¼\214è~¥ç±»å°\201è£\205ä°\206SM4å\222\214AESä, ¨ç\$ \215å\212
å~\206ç@ \227æ³\225ç\232\204å@ \236ç\216°ç»\206è\212\202i¼\214å~¹å¤\226æ\217\220ä¼\233ç»\237ä, \200ç\232\204å\212 å~\206ä\200\201è\$£
å~\206ä\200\201æ\225\217æ\204\237æ\225°æ\215@è\204±æ\225\217ç- \211æ\216¥å\217£ä\200\202

SM4å\212 å~\206é\207\207ç\224`CBCæ";å¼\217i¼\214å;«å\205\205æ\226¹å¼\217ä, °PKCS5Paddingi¼\214å~\206é\222¥é\225¿å°|ä, °128ä¼\215ä
\200\202ç³»ç»\237é\200\232è¿\207SecretKeyManagerç»\204ä»¶ç@;ç\220\206å\212 å~\206å~\206é\222¥i¼\214æ\224~æ\214\201å~\206é\222¥ç

\232\204å\212"æ\200\201è½@æ\215çí¼\214ç;@ä¿\235å\215³ä½¿æ\237\220ä,ªå~\206é\222¥æ³\204é\234²í¼\214ä¹\237ä, \215ä¼\232å½±å\223\215å
\216\206å\217²æ\225°æ\215@ç\232\204å@ \211å\205"æ\200\$å\200\202AESå\212 å~\206é\207\207ç\224"GCMæ;" ;å¼\217í¼\214æ\217\220ä¼\233æ\233
´å¥½ç\232\204å@ \211å\205"æ\200\$å\222\214å@ \214æ\225´æ\200\$ä¿\235é\232\234å\200\202

å\234"å~\206é\222¥ç@;ç\220\206æ\226¹é\235çí¼\214ç³»ç»\237é\207\207ç\224"å\210\206å±\202å~\206é\222¥è@¼è@;å\200\202ä,»å~\206é\222¥å
- \230å\202"å\234"å@ \211å\205"é\205\215ç½@ä, -æ\210\226ç;¬ä»¥å@ \211å\205"æ";å\235\227ä,-í¼\214æ\225°æ\215@å\212 å~\206å~\206é\222¥í¼

\210DEKİ¼\211ç\224±ä,»å~\206é\222¥å\212 å~\206å\220\216å-\230å\202"å\234"æ\225°æ\215@å°\223ä,-ä\200\202æ~\217æ¬;å\212 å~\206æ\223
\215ää¼\234é\203¼ää¼\232ç\224\237æ\210\220é\232\217æ\234°ç\232\204å\210\235å\$ \213å\214\226å\220\221é\207\217i¼\210IVi¼\211i¼\214ç;@ä
¿\235ç\233,å\220\214ç\232\204æ\230\216æ\226\207æ~\217æ¬;å\212 å~\206å¼\227å\210°ä, \215å\220\214ç\232\204å~\206æ\226\207i¼\214åç
\236å¼°å@\211å\205"æ\200\$ä\200\202

\231~æ\236¶æ\236\204è@%è@;ï¼\214è¿\231æ\230~æ\234¬ç³»ç»\237ã\214°ã\210«ä°\216ã\220\214ç±»ä°\$ã\223\201ç\232\204é\207\215è| \201æ\212\200æ\234¬ç\211¹ç\202¹ä¹\213ä, \200ã\200\202

ä¼ ç»\237ç\232\204ä¼\201ä, \232ã°\224ç\224´´é\233\206æ\210\220æ\226¹ä¼\217é\200\232ã, .æ\230¬ä, °æ¬\217ä, ºã¹³ã\217°ã\215\225ç\213¬ä¼\200ã\217\221ä, \200ã¥\227é\233\206æ\210\220ä»£ç \201ï¼\214ã¬¼è\207´ä»£ç \201é\207\215ã¤\215ã\200\201ç»´æ\212¤ã\233°é\232¼ã\200\201æ\211©ã±\225æ\200\$ã•@ã\200\202æ\234¬ç³»ç»\237é\200\232è¿\207ã@\232ä¹\211ç»\237ä, \200ç\232\204OrganizationAdapteræ\216¥ã\217£ï¼\214

ã°\206æ\211\200æ\234\211ä, \216ã¹³ã\217°ç\233, ä\205³ç\232\204æ\223\215ä½\234æ\212¼è±; ä, °æ \207ã\207\206æ\226¹æ³\225i¼\214æ¬\217ä, ºã
¹³ã\217°ã\217ªé\234\200è; \201ã®\236ç\216°è¿\231ä, ºæ\216¥ã\217£ã\215³ã\217¬ã\200\202è¿\231ç\$ \215è®¼è®; ä, ¦æ\235¥ä°\206ä»¥ä, \213ä¼
\230ã\212¿i¼\232ä»£ç \201ã¤\215ç\224¬ç\216\207é«\230i¼\214ä, \211ä, ºã¹³ã\217°ç\232\204ç»\204ç»\207ã\220\214æ-¥é\200»è¼\221ã\205±ä°«
ã\220\214ä, \200ã¥\227ã¤\204ç\220\206ä»£ç \201i¼\233æ\211©ã±\225æ\200\$ã¥½i¼\214æ\226°äç\236ã¹³ã\217°ã\217ªé\234\200ã®\236ç\216°é
\200\202é\205\215ã\231¬æ\216¥ã\217£i¼\214æ\227 é\234\200ä¿®æ\224¹ç\216°æ\234\211ä»£ç \201i¼\233ç»´æ\212¤æ\200\$ã¥½i¼\214ä\205¬ã\205
±é\200»è¼\221ç\232\204ä¿®æ\224¹ã\217ªé\234\200ã\234¬ä, \200ã¤\204è¿\233è; \214ã\200\202

é\200\202é\205\215á\231´æ\216¥á\217£ç\232\204è®¼è®;á\205\205á\210\206è\200\203è\231\221ä°\206á\220\204á¹³á\217°APIç\232\204á•®á¼
\202æ\200\$í¼\214á®\232ä¹\211ä°\206á\205«ä,ªæ,á¿\203æ\226¹æ³\225í¼\214è¡\206ç\233\226ç»\204ç»\207á\220\214æ-¥ç\232\204á\205,á\236
\213á\234°æ\231´ä\200\202á\220\214æ\227¶í¼\214é\200\232è¿\207é\205\215ç½®á\214\226ç\232\204æ\226¹á¼\217á¤\204ç\220\206á\220\204á¹³
á\217°ç\232\204ç\211¹æ®\212á\217\202æ\225°í¼\214á¡\202APIá\234°á\235\200ä\200\201è®¤è´\201ä¿;æ\201´ç--\211í¼\214á®\236ç\216°á°\206è
¿\220è; \214æ\227¶á\212´æ\200\201é\205\215ç½®í¼\214æ\227 é\234\200é\207\215æ\226°é\203´´ç½²á\215³á\217´á\210\207æ\215çá¹³á\217°á\200

3.2 å\212``æ\200\201å\217`é\205\215ç¼@å@;æ\211¹å¼\225æ\223\216

å@;æ\211¹æµ\201ç``\213ç\232\204å\217`é\205\215ç¼@å\214\226æ\230`æ\234¬ç³»ç»\237ç\232\204å\217;ä, \200é\207\215è; \201æ\212\200æ\234¬ç\211¹ç\202¹ä\200\202ä¼  ç»\237ç\232\204å@;æ\211¹æµ\201ç``\213é\200\232å, ,æ\230¬ç;¬ç¼\226ç \201å\234``ç``\213å°\217ä, -ç\232\204¼\214ä,

\232â\212;æµ\201ç``\213â\217\230â\214\226é\234\200è| \201ä¿@æ\224¹ä»£ç \201â¹¶é\207\215æ\226°é\203¨ç½²ä\200\202æ\234¬ç³»ç»\237ç\232
\204â@;æ\211¹â¼\225æ\223\216â°\206â@;æ\211¹æµ\201ç``\213ç\232\204â@ \232â¹\211â-\230â\202¨â\234¨æ\225°æ\215@â°\223â,-î¼\214æ\224¨æ
\214\201â\234¨ç°¿é\205\215ç½@â\222\214â\212¨æ\200\201æ\233´æ\226°ä\200\202

â@;æ\211¹é\205\215ç½@é\207\207ç\224¨JSONæ ¼â¼\217â-\230â\202¨î¼\214æ\224¨æ\214\201é\205\215ç½@â@;æ\211¹è\212\202ç\202¹ä\200\201â@;
æ\211¹ä°°è\$ \204â\210\231â\200\201â@;æ\211¹æ\235;ä»¶â\200\201â@;æ\211¹æ\227¶é\231\220ç-\211è¬|ç»\206ä¿;æ\201¬ä\200\202â@;æ\211¹ä°°è

S\204â\210\231æ\224`æ\214\201â¤\232ç\$ \215ç±»â\236\213ï¼\232æ\214\211è\$ \222è\211²â\210\206é\205\215ã\200\201æ\214\211ç\224``æ\210•â
 \210\206é\205\215ã\200\201æ\214\211é\203``é\227``â\210\206é\205\215ã\200\201æ\214\211é\207\221éç\235è\207ªâ\212``â\214¹é\205\215ç-
 \211ã\200\202è¿\231ç\$ \215ç\201µæ´»ç\232\204é\205\215ç¼æ\226¹â¼\217è\203½â¤\237é\200\202â°\224ä, \215â\220\214ä¼\201ä, \232ç\232\204
 ç»\204ç»\207ç»\223æ\236\204â\222\214â@;æ\211¹ä¹ æ\203`ï¼\214æ\227 é\234\200â@ \232â\210¶â¼\200â\217\221â\215³â\217`æ»jè¶³ä, \232â
 \212;é\234\200æ±\202ã\200\202

3.3 é\207\221è\236\215ç°\$æ\224`ä»\230á@\211â\205`æ\234°â\210¶

ä½\234ä, °æ¶\211â\217\212èµ\204é\207\221æµ\201è½¬ç\232\204ç³»ç»\237ï¼\214æ\224`ä»\230æ``; â\235\227ç\232\204á@\211â\205`æ\200\$æ\230`é
\207\215ä, -ä¹\213é\207\215â\200\202æ\234¬ç³»ç»\237â\234`æ\224`ä»\230á@\211â\205`æ\226¹é\235¢é\207\207â\217\226ä°\206â¤\232â±\202æ¬
; ç\232\204é\230²æ\212¤æ\216ªæ\226½ï¼\214è¾¼â\210°é\207\221è\236\215ç°\$â@\211â\205`æ \207â\207\206â\200\202

æ\224`ä»\230â\216»é\207\215æ\234°â\210¶é\200\232è¿\207Redisâ@\236ç\216°â\210\206â, \203â¼\217é\224\201â\222\214â\216»é\207\215keyï¼
\214é\230²æ-çé\207\215â¤\215æ\224`ä»\230ã\200\202æ`-\217ç¬\224æ\224`ä»\230â\234`æ\211\$è; \214â\211\215é\203½â¼\232æf\200æ\237¥æ\230`
â\220;â-\230â\234``ç\233, â\220\214ç\232\204æ\224`ä»\230è@°â¼\225ï¼\214é\201¿â\205\215â\233 ç½\221ç»\234é\207\215è`-\225ç-\211â\216
\237â\233 â`¼è\207´ç\232\204é\207\215â¤\215æ\211£æ¬¼ã\200\202æ\224`ä»\230é\231\220éç\235æ\216\$â\210¶æ\224`æ\214\201â\215\225ç¬\224
é\231\220éç\235â\222\214â\215\225æ\227¥é\231\220éç\235é\205\215ç½@ï¼\214é\230²æ-çâ¤\$éç\235â¼\202â, æ\224`ä»\230ã\200\202ç¬¼â\220
\215éª\214è`-\201ç;@ä¿\235æ\211\200æ\234\211â, \216æ\224`ä»\230â@\235APIç\232\204ä°¤ä°\222é\203½æ\230`ç\234\237â@\236â\217`ä¿; ç\232

\204i¼\214é\230²æ-çè~•æ±\202èç«ç~jæ\224¹ã\200\202æ\224~ä»\230ç»\223æ\236\234ã\233\236è°\203é\200\232è¿\207ç\213¬ç«\213æ\216¥ã\217£æ\216¥æ\224¶æ\224~ä»\230ã@\235ç\232\204é\200\232ç\237¥i¼\214ç³»ç»\237ã¼\232éª\214è~\201ã\233\236è°\203æ\225°æ\215@ç\232\204ç-¾ã\220\215i¼\214çj@ä¿\235é\200\232ç\237¥æ\235¥æ°\220ã\217~é\235 ä\200\202

3.4 ç¬jã\220\210ã\233¾ã~\206æ \207ã\207\206ç\232\204ã\212 ä~\206ã¼\223ç³»

æ\234¬ç³»ç»\237é\207\207ç\224"SM4â\233½â¬\206ç@227æ³\225â¬¹æ\225\217æ\204\237æ\225°æ\215@è¿\233è; \214â\212 â¬\206â¤\204ç\220\206ï¼\214ç¬;â\220\210â\233½â@¶â¬\206ç \201ç@;ç\220\206ç\233,â\205³è\$ \204â@232â\222\214é\207\221è\236\215è; \214ä, \232æ\225°æ\215@â@ \211â\205"æ \207â\207\206â\200\202SM4ç@227æ³\225æ\230¬ä,¬â\233½â\233½â@¶â¬\206ç \201ç@;ç\220\206â±\200â\217\221â, \203ç\232\204â \210\206ç»\204â¬\206ç \201æ \207â\207\206ï¼\214â°\2162016â¹´â\217\221â, \203â, °â\233½â@¶æ \207â\207\206GB/T 32918-2016ï¼\214â\234"é \207\221è\236\215â\200\201æ\224¿â°\234ç¬\211â¬¹â@ \211â\205"è| \201æ±\202è¼\203é«\230ç\232\204éç\206â\237\237æ\234\211â¹¿æ³\233â° \224ç\224"â\200\202

ç³»ç»\237é\207\207ç\224"CBÇæ";ã¼\217è¿\233è;\214ã\212 ã~\206i¼\214ã;«á\205\205æ\226¹ã¼\217ä,°PKCS5Paddingi¼\214ã~\206é\222¥é\225¿ã
°!ä,°128ä½\215ã\200\202ã~\206é\222¥ç©;ç\220\206é\207\207ç\224"ã\210\206ã±\202è©¼è©;i¼\214ä,»ã~\206é\222¥ã-\230ã\202"ã\234"ã©\211ã
\205"ä½\215ç½©i¼\214æ\225°æ\215©ã\212 ã~\206ã~\206é\222¥ç\224±ã,»ã~\206é\222¥ã\212 ã~\206ã\220\216ã-\230ã\202"ã\234"æ\225°æ\215©ã°
\223ä,-i¼\214æ\224~æ\214\201ã~\206é\222¥è½©æ\215çã\212\237è\203½ã\200\202

3.5 é«\230â\217`ç\224"â¼\202æ-¥â▯\204ç\220\206æ\236¶æ\236\204

æ\234¬ç³»ç»\237é\207\207ç\224"â¼\202æ-¥â▯\204ç\220\206æ\236¶æ\236\204â°\224â`¹é«\230â¹¶â\217\221â\222\214â▯\$æ\225°æ\215@é\207\217â\234°æ\231`î¼\214ç;@â¿\235ç³»ç»\237â\234"é«\230è`'\237è½½ä, \213â»\215è\203½ä¿\235æ\214\201è\211`â¥½ç\232\204â\223\215â°\224æ\200\$è\203½ä\200\202

ä\234"å¼\202æ-¥æ\211\$è; \214æ\226¹é\235çí¼\214ç³»ç»\237ä½¿ç\224"Springç\232\204@Asynca³"è\$£ää£°æ\230\216ää¼\202æ-¥æ\226¹æ³\225í¼\214é
\205\215ç¼@ä, \223ç\224"ç°¿ç""\213æ± è¿\233è; \214ä»»ä\212;æ\211\$è; \214ä\200\202ç°¿ç""\213æ± é\207\207ç\224"æ\234\211ç\225\214é\230
\237ä\210\227ä\222\214æ\213\222ç»\235ç-\226ç\225¥í¼\214ç;@ä¿\235ä\234"é«\230é´\237è½ä, \213ç³»ç»\237ä, \215ä¼\232ä\233 ä»»ä\212;ä
\206ç\$-è\200\214ä´@æ°\203ä\200\202ä\234"ä°\213ä\212;ç@;ç\220\206æ\226¹é\235çí¼\214ää¼\202æ-¥æ\226¹æ³\225é\200\232è¿\207ä°\213ä\212;
ä\220\214æ-¥æ\234°ä\210¶ä, \216ä, »ä°\213ä\212;ä\215\217è°\203í¼\214ç;@ä¿\235æ\225°æ\215@ä, \200è\207´æ\200\$ä\200\202

ä\234"æ¶\210æ\201´é\230\237â\210\227æ\226¹é\235¢i¼\214ç³»ç»\237é\233\206æ\210\220ä°\206RabbitMQä½\234ä, °æ¶\210æ\201´ä,-é\227´ä»¶i¼
\214ç\224´ä°\216â¤\204ç\220\206é\200\232ç\237¥â\217\221é\200\201â\200\201æ\224´ä»\230â¤\204ç\220\206ç-\211è\200\227æ\227¶æ\223\215
ä½\234ä\200\202é\200\232è¿\207æ¶\210æ\201´é\230\237â\210\227ç\232\204â\211\212â³°â;«è°•è\203½â\212\233i¼\214ç³»ç»\237â\217´ä»¥â¹³ç
´´³â¤\204ç\220\206çª\201â\217\221ç\232\204â¤\$é\207\217è´•æ±\202i¼\214é\201¿â\205\215â\233 ç\236¬æ\227¶â\216\213â\212\233è¿\207â¤\$â´
¼é\207´ç\232\204æ\234\215â\212;ä, \215â\217´ç\224´ä\200\202

æ\234\215å\212;ç«¬ç\216¬åç\203è|\201æ±\202í¼\232 æ\234\215å\212;å\231¬æ\223\215ää\234ç³»ç»\237å»°è@@ää½ç\224¬Linuxí¼\210CentOS 7+æ\210\226Ubuntu 18.04+í¼\211í¼\214ää¹\237å\217¬ää½ç\224¬Windows Serverå\200\202æ\234\215å\212;å\231¬é\205\215ç¼@å»°è@@ä, \215ää½\216å°\2164æ ,CPUå\200\2018GBå\206\205å¬\230å\200\201100GBç;¬ç\233\230ç@°é\227´ä\200\202JDKç\211\210æ\234¬è|\201æ±\20217æ\210\226ää»¥ää, \212å\200\202

æ\225°æ\215@å°\223ç\216¬åç\203è|\201æ±\202í¼\232 MySQLç\211\210æ\234¬è|\201æ±\2028.0å\217\212ää»¥ää, \212í¼\214å»°è@@é\205\215ç¼@ää, »ää

»\216â\215â\210¶â»¥æ\217\220é«\230â\217¬ç\224¨æ\200\$ã\200\202æ\225°æ\215@â°\223â-\227ç¬|é\233\206ä½¿ç\224¨UTF-8mb4ï¼\214ä»¥æ\224¬æ\214\201â-\230â\202¨emojiç-\211ç\211¹æ@\212â-\227ç¬|ã\200\202

ä,-é\227´ä»¶ç\216¬âç\203è|\201æ±\202ï¼\232 Redisç\211\210æ\234¬è|\201æ±\2027.0â\217\212ä»¥ä,\212ï¼\214ç\224¨â°\216ç¼\223â-\230â\222\214â\210\206â,\203â¼\217é\224\201â\200\202RabbitMQç\211\210æ\234¬è|\201æ±\2023.12â\217\212ä»¥ä,\212ï¼\214ç\224¨â°\216â¼\202æ-¥æ¶\210æ\201¬â\204ç\220\206ã\200\202â|\202é\234\200â@\232æ\227¶â\220\214æ-¥ç»\204ç»\207æ\236¶æ\236\204ï¼\214è¿\230é\234\200è|\201

ã@\\211è£\\205Quartzíí\\210é\\233\\206æ\\210\\220â\\234''Spring Bootä,-íí\\211ã\\200\\202

ç½\\221ç»\\234ç\\216`âç\\203è|\\201æ±\\202íí\\232 æ\\234\\215â\\212;â\\231``é\\234\\200è|\\201è\\203½âπ\\237è@çé\\227@ä°\\222è\\201\\224ç½\\221íí\\214ç
\\224``ä°\\216ä,\\216æ\\224`ä»\\230â@\\235â\\200\\201âí\\201ä,\\232â¼@äç;ä\\200\\201é\\222\\211é\\222\\211ã\\200\\201é£\\236â¹|ç-\\211â¹³â\\217°èç\\233è;
\\214APIé\\200\\232äç;ä\\200\\202æ\\216``è\\215\\220é\\205\\215ç½@â\\233°â@\\232ç\\232\\204â\\205¬ç½\\221IPâ\\222\\214â\\237\\237â\\220\\215íí\\214ä»¥ä¼çä
¹³â\\217°â\\233\\236è°\\203ã\\200\\202

4.2 é\203"ç½²æ-¥éª

æ-¥éªä, \200i¼\232ä\207\206âª\207è¿\220èj\214ç\216~âç\203ä\200\202 æ¹æ\215@ä\211\215è¿°ç\216~âç\203èj\201æ±\202i¼\214â@\214æ\210
\220JDKä\200\201MySQLä\200\201Redisä\200\201RabbitMQç\232\204â@\211è£\205ä\222\214é\205\215ç½@ä\200\202â»°è@ä\210\233â»°ä, \223ç
\224"ç\232\204æ\225°æ\215@ä°\223è´jâ\217•â\222\214Redisè@é\227@è´jâ\217•i¼\214â¹¶é\205\215ç½@é\200\202â½\223ç\232\204è@é\227@æ

\235\203é\231\220ã\200\202

æ-¥é*¤ä°\214ï¼\232é\205\215ç¼@ç³»ç»\237å\217\202æ\225°ä\200\202 ä;@æ\224¹application.ymlæ\210\226å\210\233å»°application-prod.ymlé
\205\215ç¼@æ\226\207ä»¶ï¼\214å;«å\206\231æ\225°æ\215@å°\223è¿\236æ\216¥ä¿;æ\201¹\200\201Redisè¿\236æ\216¥ä¿;æ\201¹\200\201æ\224¹
ä»\230å@\235APIä¹\206é\222¥ä\200\201å\220\204ä¹³å\217°é\233\206æ\210\220é\205\215ç¼@ç-¹\211å\200\202ç;@ä¿\235ç\224\237ä°\$ç\216¹å¢
\203ç\232\204æ\225\217æ\204\237é\205\215ç¼@é;¹ä,¹215æ³\204é\234²å\210°ä»£ç ¹201ä»\223å°\223ä\200\202

æ-¥é°¤ä, \211í¼\232â\210\235â\$ \213â\214\226æ\225°æ\215@â°\223ã\200\202 æ\211\$è; \214æ\225°æ\215@â°\223â\210\235â\$ \213â\214\226è\204
 \232æ\234¬í¼\214â\210\233â»°æ\211\200é\234\200ç\232\204è; ``ç»\223æ\236\204â\222\214â\210\235â\$ \213æ\225°æ\215@â\200\202è\204\232æ
 \234¬æ\226\207â»¶â¼\215â°\216src/main/resources/sql/schema.sqlâ\222\214ç\233, â\205³è¿\201ç\$»è\204\232æ\234¬ä, -ã\200\202â\210\235â\$
 \213â\214\226â@ \214æ\210\220â\220\216í¼\214â»°è@@â¿@æ\224¹é»\230è@¤ç@; ç\220\206â\221\230â¬\206ç \201ã\200\202

æ-ŷéªnä°\224ï¼\232éª\214è°\201é\203"çª²ç»\223æ\236\234ã\200\202 å\220°å\212"å\220\216è@çé\227@ç³»ç»\237ç\232\204å\201ŷå°•æf\200æ

\237Ÿç«¬ç\202¹î¼\214ç;@è@¤å°\224ç\224¨æ-få, ,èç\220è; \214ä\200\202æf\200æ\237Ÿæ\227Ÿåç\227æ\226\207ä»Ÿî¼\214ç;@è@¤å\220\204ç»\204ä»
Ÿå\210\235å\$ \213å\214\226æ-få, ,ä\200\202å@ \214æ\210\220å\237°ç; \200å\212\237è\203½æµ\213è¬\225î¼\214éª\214è¬\201ç³»ç»\237å\217¬ç
\224¨æ\200\$ä\200\202

4.3 å\237°ç; \200å\212\237è\203½æ\223\215ä½\234æµ\201ç¨\213

ç»\204ç»\207â\220\214æ-¥é\205\215ç¼@í¼\232 ç³»ç»\237ç@;ç\220\206â\221\230é|\226â\205\210é\234\200è|\201é\205\215ç¼@â\220\204â¹³â
\217°ç\232\204é\233\206æ\210\220â\217\202æ\225°í¼\214â\214\205æ\213¬â¼\201â.\232â¼@ä¿;ç\232\204CORPIDâ\222\214SECRETâ\200\201é\222
\211é\222\211ç\232\204APPKEYâ\222\214APPSECRETâ\200\201é£\236â¹|ç\232\204APP_IDâ\222\214APP_SECRETç-\211â\200\202é\205\215ç¼@â@
\214æ\210\220â\220\216í¼\214â\217¬â»¥æ\211\213â\212"è\$;â\217\221â\220\214æ-¥â»»â\212;í¼\214â°\206â¹³â\217°â¼\$ç\232\204ç»\204ç»\207
æ\236¶æ\236\204æ\225°æ\215@â¬¼â\205¥ç³»ç»\237â\200\202ç³»ç»\237æ\224¬æ\214\201â@\232æ\227¶â\220\214æ-¥é\205\215ç¼@í¼\214â»°è@èèè¼ç
¼@æ¬\217æ\227¥â\207\214æ\231"è\207ªâ\212¬æ\211\$è;\214â\205"é\207\217â\220\214æ-¥â\200\202

è\226ªé\205¬æ ,ç@ \227é\205\215ç½@i¼\232 HRç@;ç\220\206ă\221\230é; \226ă\205\210é\234\200è; \201é\205\215ç½@è\226ªèµ\204é; 'ç\233@i¼
 \214ă@ \232ă¹\211ă\237ª\234¬ă•¥èµ\204ă\200\201ă²\227ă½\215ă•¥èµ\204ă\200\201ç»@æ\225\210ă¥\226é\207\221ă\200\201çª¼ă; \235æ\211£æ¬¼
ă\200\201ă\205¬ç\$¬é\207\221æ\211£æ¬¼ă\200\201ă, ªç¬\216ç¬\211ă\220\204é; 'ă\200\202ç\204¶ă\220\216é\205\215ç½@ă\217\221è\226ªă\221¬æ
 \234\237ă\222\214è\226ªèµ\204æ¬; æ\235;ă\200\202æ\234\200ă\220\216ă¬¼ă\205¥æ\210\226ă½\225ă\205¥ă\221\230ă•¥ă•¥èµ\204æ\225ªæ\215@i¼
 \214æ\217\220ăªªă@;æ\211¹ă¹¶ă@ \214æ\210\220æ\224¬ă»\230ă\200\202

æ\224`ä»\230åµ\204ç\220\206æµ\201ç``\213i¼\232 è´çå\212;ä°°å\221\230å\210\233å»°æ\224`ä»\230æ\211¹æ¬;¼\214ç³»ç»\237è\207ªå\212``æ
\214\211æ` \217æ\211¹1000ç¬\224è¿\233è; \214å\210\206ç»\204ä\200\202æ\224`ä»\230æ\211¹æ¬;æ\217\220ä°µå\220\216è¿\233å\205¥å@;æ\211¹æ
µ\201ç``\213i¼\214å@;æ\211¹é\200\232è¿\207å\220\216ç³»ç»\237è\207ªå\212``æ\211Sè; \214æ\224`ä»\230å@\235è¼¬è´|ä\200\202æ\224`ä»\230è¿
\207ç``\213ä, -ç³»ç»\237ä¼\232å@\236æ\227¶æ\233´æ\226°æ\224`ä»\230ç\212¶æ\200\201i¼\214æ\224`ä»\230å@\214æ\210\220å\220\216é\200\232
è¿\207åµ\232æ, é\201\223é\200\232ç\237¥ç\233, å\205³ä°°å\221\230ä\200\202

ä; \202ä\234"ä¼ç\224"èç\207ç"\213ä,-é\201\207ä\210°é\227®éç\230i¼\214ä\217-é\200\232èç\207ä»¥ä,\213æ\226¹ä¼\217è\216•ä\217\226æ
 \212\200æ\234-æ\224-æ\214\201i¼\232
 - æ\237¥ç\234\213ç³»ç»\237æ\227¥äç\227è\216•ä\217\226è-|ç»\206ç\232\204é\224\231è-~äç;æ\201-
 - æ\237¥é\230\205æ\234-æ\226\207æ;£ç\232\204ç\233,ä\205³ç« è\212\202
 - è\201\224ç³»ç³»ç»\237ä¼\200ä\217\221ä\233çé\230\237è\216•ä\217\226æ\212\200æ\234-æ\224-æ\214\201

5.2 ħ\211\210æ\234¬æ\233´æ\226°è°°â½\225

ħ\211\210æ\234¬ æ\227¥æ\234\237 æ\233´æ\226°â\206\205â®¹

V1.0 2026-01 â\210\235â\$ \213ħ\211\210æ\234¬â\217\221â,\203

æ\226\207æ;£ç¼\226â\210¶æ\227¥æ\234\237i¼\232 2026â¹´1æ\234\21031æ\227¥

è\221\227ä½\234æ\235\203äººi¼\232 [è´•â;«â\206\231â\205¬â\217,â\220\215ç\$ºæ\210\226ä,ªäººâ\$ \223â\220\215]

ä£°æ\230\216ï¼\232 æ\234¬è½¬ä»¶è¬´æ\230\216ä¹|ä\206\205ä@¹ä½\222è\221\227ä½\234æ\235\203ä°°æ\211\200æ\234\211ï¼\214æ\234ªç»\217æ
\216\210æ\235\203ä, \215ä¼\227ä¤\215ä\210¶ä\200\201ä¼ æ\222¬æ\210\226ç\224¬ä°\216ä\205¶ä»\226ç\233@ç\232\204ä\200\202